



Sistema de Gestión Integral para La Juanita Studio

Sello discográfico y estudio de formación musical

Ignacio Lawson

Ingeniería Informática, Universidad del Salvador — Sede Pilar

Seminario de Integración Profesional

Prof. Azul de León Aboy, Prof. Martín Machain y Prof. Ciro Nieves

Diciembre de 2026

Índice

I. Estudio de Prefactibilidad	1
Introducción	2
¿Qué es La Juanita?	2
¿Cuál es la situación actual?	2
¿Cuál es el proceso actual?	2
Problemas detectados	3
II. Informe de Relevamiento	5
Prólogo	6
La empresa	6
Datos de la empresa.....	6
Reseña	6
Informe de relevamiento	7
Objetivo del relevamiento	7
Alcance del relevamiento.....	8
Fuentes consultadas.....	8
Problemas detectados en el contexto actual.....	8
Problema 1: Concentración operativa en una única persona.....	8
Problema 2: Falta de integración entre herramientas.....	8
Problema 3: Ausencia de autogestión del alumno	9
Problema 4: Gestión de salas sin visibilidad en tiempo real.....	9
Problema 5: Falta de trazabilidad en el seguimiento de alumnos y servicios	9
Problema 6: Informalidad en el servicio de mix & mastering	9
Problema 7: Gestión del sello discográfico desintegrada	10
Problema 8: Ausencia de reportes para la dirección	10
Problema 9: Pérdida de consultas en el primer contacto.....	10
Necesidades relevadas.....	11

Necesidad 1: Centralización y unificación de la información operativa.....	11
Necesidad 2: Reducción de la dependencia operativa de Micaela	11
Necesidad 3: Visibilidad en tiempo real sobre el uso de las salas.....	11
Necesidad 4: Seguimiento del recorrido formativo del alumno	11
Necesidad 5: Formalización y seguimiento del servicio de mix & mastering	12
Necesidad 6: Integración del sello discográfico	12
Necesidad 7: Visibilidad gerencial sobre el desempeño del negocio.....	12
Necesidad 8: Un canal de entrada propio para las consultas	12
Actores involucrados.....	13
Limitaciones del relevamiento	13
Limitación 1: Ausencia de métricas documentadas	13
Limitación 2: Sistema de comunicación no estructurado	14
Limitación 3: Datos de la entrevista que hubo que corregir	14
Procesos actuales	14
Proceso 1: Gestión de alumnos e inscripciones	14
Proceso 2: Gestión de horarios y salas	16
Proceso 3: Control de pagos y cobros	16
Proceso 4: Gestión del servicio de mix & mastering	16
Proceso 5: Sello discográfico y gestión de lanzamientos	17
Proceso 6: Comunicación interna y canales de entrada	17
Proceso 7: Gestión de mentorías	17
Proceso 8: Venta de equipos	18
Proceso 9: Alquiler de cabina y grabación de sets	18
Conclusión del informe de relevamiento	18
III. Propuesta Técnica	21
Introducción	22
Arquitectura general del sistema	22
Módulo 1 – Gestión de Alumnos.....	22

Módulo 2 – Horarios y Salas.....	22
Módulo 3 – Pagos y Cobros.....	22
Módulo 4 – Portal del Alumno	22
Módulo 5 – Portal del Profesor.....	22
Módulo 6 – Mix & Mastering	22
Módulo 7 – Sello Discográfico.....	22
Módulo 8 – Tablero de Dirección.....	22
Consideraciones finales.....	22
IV. Propuesta Comercial.....	23
Prólogo	24
Carta de presentación	24
Presentación de la necesidad detectada	24
Objetivos de la propuesta	24
Módulos funcionales del sistema.....	24
Alcance del proyecto.....	24
Propuesta económica y plan de pagos	24
Beneficios esperados	24
Condiciones generales	24
Soporte, garantía y mantenimiento.....	24
Términos y condiciones contractuales.....	24
Consideraciones finales.....	25
Validez de la propuesta y firmas	25
V. Diagramas de Base de Datos.....	27
Láminas de la base de datos	28
VI. Planilla de Tiempos	29
Hoja de horas	30
VII. Diagrama de Gantt.....	31
Diagrama de Gantt	32

VIII. Diccionario de Datos	33
Diccionario de datos.....	34
Referencias	55

Parte I

I. Estudio de Prefactibilidad

Introducción

El presente documento tiene como objetivo analizar la prefactibilidad de implementar un sistema integral de gestión para La Juanita Music, con el fin de optimizar sus operaciones, mejorar la experiencia de alumnos y clientes, y acompañar su crecimiento sostenido dentro de la industria de la música electrónica.

¿Qué es La Juanita?

La Juanita es un sello discográfico dedicado a recibir música de artistas de todo el mundo, realizar una curaduría y comercializar aquellos proyectos que estén alineados con su sonido en cada momento.

El proyecto fue impulsado por la familia Oppel como principal inversora, junto a Federico Castelo y “Chapa” Ruiz, conocidos como *Chapa & Castelo*, dos DJ y productores con el sueño de montar un sello discográfico propio. Funciona desde 2021.

Hoy La Juanita, desde su sede en el Office Park Quatro de Pilar, provincia de Buenos Aires, dicta cursos de DJ y de producción musical para todos los niveles, y mentorías para quienes quieren profundizar en el mundo de la música electrónica. También organiza eventos en Argentina, Uruguay y Brasil, donde difunde su música, conecta con profesionales de otros países y da espacio a la comunidad.

A esos servicios suma el alquiler de cabinas para practicar, la grabación de sets en su cabina de grabación, el servicio de mezcla y masterización (*mix & mastering*) y la venta de equipos de música.

¿Cuál es la situación actual?

En el último tiempo el sello creció de forma notable, impulsado por el auge de la cultura electrónica y por el interés de cada vez más jóvenes en convertirse en DJ y productores. Esto produjo un aumento marcado de la demanda de todos sus servicios: cursos, mentorías, alquileres y eventos.

¿Cuál es el proceso actual?

La Juanita cuenta con un único canal de contacto, WhatsApp, por el que centraliza todos los servicios que ofrece. Organiza las clases y las reservas en planillas de cálculo y en Notion, y se apoya en Linktree para derivar a sus redes sociales, a sus nuevos lanzamientos y a las fechas de sus eventos.

Linktree es una plataforma que permite crear una página con múltiples enlaces en un solo lugar: el sitio web, la tienda en línea, las redes sociales, videos, formularios, WhatsApp o cualquier otro contenido de la marca. Es, en la práctica, la única presencia web propia que tiene hoy el estudio.

Problemas detectados

- Falta de centralización real de la información.
- Dependencia de la comunicación manual.
- Baja escalabilidad de la operación.
- Falta de trazabilidad sobre alumnos, pagos y servicios.
- Pérdida de oportunidades por la fricción en el primer contacto.

Parte II

II. Informe de Relevamiento

Prólogo

El presente informe detalla el proceso de análisis y relevamiento realizado para La Juanita Studio, un estudio de música electrónica con sede en el Office Park Quatro de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Ante el crecimiento sostenido que experimentó el estudio en el último tiempo, producto del auge de la cultura electrónica y del aumento de la demanda de formación en DJ y producción musical, se detectó la necesidad de reemplazar la gestión manual actual por procesos centralizados, automatizados y escalables.

Esta iniciativa responde a los cuellos de botella operativos que hoy recaen casi por completo sobre una única persona, Micaela, que administra alumnos, horarios, pagos, comunicaciones y registros al mismo tiempo y sin el apoyo de un sistema integrado. El relevamiento busca documentar con precisión cómo funciona hoy el negocio, identificar sus problemas y necesidades, y sentar las bases para diseñar una solución tecnológica adecuada.

La empresa

Datos de la empresa

Tabla 1

Datos de La Juanita Studio

Dato	Detalle
Cliente	La Juanita Studio (escuela) y La Juanita Music (sello discográfico)
Razón social	La Juanita
País	Argentina
Sede	Office Park Quatro, Colectora Oeste Ramal Pilar 209, locales 5 y 6, B1669 Pilar, provincia de Buenos Aires
Año de fundación	2021
Horario de atención	De 10 a 18 h
Personal	Entre 10 y 20 personas: dirección, administración, profesores, producción y community manager
Herramientas actuales	Notion, Excel, Google Sheets y WhatsApp
Canal de contacto	WhatsApp (+54 9 11 5310-8738), único canal de entrada

Reseña

La Juanita es un sello discográfico y estudio de formación musical dedicado a la música electrónica. Fue fundado por la familia Oppel como principal inversora, junto a Federico

Castelo y Chapa Ruiz (*Chapa & Castelo*), dos DJ y productores con la visión de construir un espacio integral para artistas emergentes.

Desde su sede en Pilar, La Juanita ofrece cursos de DJ y de producción musical para todos los niveles, mentorías personalizadas, alquiler de cabina, grabación de sets, mezcla y masterización, venta de equipos y organización de eventos en Argentina, Uruguay y Brasil. El sello, además, recibe y comercializa proyectos musicales de distintos países bajo una curaduría orientada a su sonido característico.

El estudio cuenta con tres espacios físicos, a los que internamente llaman *cabinas* porque en todos se toca: la **Sala 1** y la **Sala 2**, de práctica, y la **Cabina de grabación**, equipada con cámara para grabar sets. Las dos salas sirven para cualquier actividad que se dé sentado frente a una pantalla. La cabina de grabación, en cambio, no tiene silla, escritorio ni televisor: sirve para grabar sets y, como mucho, para las clases de DJ que son solo de práctica.

Tabla 2

Usos posibles de cada espacio del estudio

Uso	Sala 1	Sala 2	Cabina de grabación
Clase de DJ	Sí	Sí	Solo clases de práctica
Clase de producción musical	Sí	Sí	No
Mentoría	Sí	Sí	No
Mix & mastering	Sí	Sí	No
Alquiler de cabina	Sí	Sí	No
Grabación de set	No	No	Sí

Nota. La entrevista describió una “sala de producción” dedicada; en la validación posterior con la administración se aclaró que no existe como tal y que los usos son los de esta tabla.

Informe de relevamiento

Objetivo del relevamiento

El relevamiento tiene como objetivo principal identificar, comprender y documentar el funcionamiento actual de La Juanita Studio en sus dimensiones administrativa, operativa y comunicacional. Se busca conocer en profundidad las prácticas cotidianas, los problemas existentes, las necesidades no cubiertas y las limitaciones de las herramientas actuales, tanto desde la administración como desde la docencia y la producción.

Para ello se releva el contexto real en el que trabajan los distintos actores del negocio (administración, profesores, dirección y alumnos), a partir de la observación del flujo de trabajo, del análisis del estudio de prefactibilidad y de la consulta directa a los actores clave mediante una entrevista.

Alcance del relevamiento

El relevamiento se centra en cómo La Juanita Studio gestiona hoy sus servicios (cursos, mentorías, mix & mastering, alquiler de cabina, grabación de sets y venta de equipos), la comunicación con alumnos y clientes, y la organización interna de horarios, salas, pagos y seguimiento.

Se considera el comportamiento de todos los actores que intervienen en la prestación de los servicios, el registro de alumnos y cobros, la gestión de las salas y la operación diaria del estudio. El análisis tiene un alcance descriptivo y exploratorio: releva el contexto real sin proponer todavía una solución de software concreta ni anticipar decisiones técnicas.

Fuentes consultadas

- Entrevista virtual con Micaela (Administración) y Ghezz (Director de Profesores y Producción), del 17 de abril de 2026.
- Estudio de prefactibilidad de La Juanita Studio, de marzo de 2026.
- Observación del flujo de trabajo descrito por los entrevistados (Notion, Excel, Google Sheets y WhatsApp).
- Experiencia propia como cliente del estudio.
- Validaciones posteriores con la administración, que confirmaron o corrigieron datos de la entrevista: los espacios del estudio, la sede, la dirección y los horarios.

Problemas detectados en el contexto actual

Problema 1: Concentración operativa en una única persona

Micaela es el único nexo entre los alumnos y el estudio. Toda consulta, inscripción, cambio de horario, registro de pago y comunicación pasa exclusivamente por ella, sin ningún mecanismo de autogestión para los alumnos. Esto genera una dependencia crítica: si Micaela no está disponible, el estudio se detiene.

La administradora atiende WhatsApp de forma ininterrumpida, incluso de noche, lo que representa una carga operativa insostenible a medida que el negocio crece.

Problema 2: Falta de integración entre herramientas

La Juanita usa varias herramientas en paralelo y a mano: Notion para organizar clases y horarios, Excel para el control financiero y el seguimiento de pagos, y WhatsApp para la comunicación y la entrada de consultas. No están conectadas entre sí, lo que duplica la carga de datos, genera inconsistencias y hace perder información.

El estado de pago de un alumno, por ejemplo, se registra en Excel pero no se refleja en Notion, donde se reservan los horarios. Esto obliga a Micaela a cruzar datos entre plataformas antes de confirmar cada clase.

Problema 3: Ausencia de autogestión del alumno

Los alumnos no tienen acceso a ningún portal propio. No pueden consultar sus horarios, ver el estado de sus pagos ni pedir un cambio de clase sin pasar por Micaela. Toda interacción requiere intervención humana directa, lo que genera demoras y frustración de ambos lados.

La administración reconoce como urgente que los alumnos puedan gestionar parte de su cursada por su cuenta, aunque todavía no sabe si preferirán mantener el trato personalizado actual.

Problema 4: Gestión de salas sin visibilidad en tiempo real

La asignación de salas es una fuente de conflictos internos. La Sala 1 y la Sala 2 se usan para clases de DJ y de producción, mentorías y trabajos de mix & mastering, y la cabina de grabación para grabar sets. Sin un sistema que muestre el estado de cada espacio en tiempo real, los cambios de último momento no llegan a tiempo a todos los involucrados.

Ghezz, como director de producción, lleva su propio sistema paralelo porque el Notion general no le resulta suficientemente accesible para planificar sus sesiones. Esto genera información duplicada y desincronizada.

Problema 5: Falta de trazabilidad en el seguimiento de alumnos y servicios

No existe un historial unificado por alumno que muestre su recorrido dentro del estudio: clases tomadas, nivel actual, pagos realizados, materiales recibidos y progreso en el programa. Cada profesor lleva su propio seguimiento (hojas, anotaciones personales o un Excel propio), lo que impide tener una visión institucional del alumno.

El control de asistencia consiste en marcas manuales en la planilla del profesor, sin fecha ni observaciones. No queda registro de si un alumno faltó, si recuperó la clase ni de cuántas clases le quedan de su paquete.

Problema 6: Informalidad en el servicio de mix & mastering

El servicio de mix & mastering se gestiona de forma completamente autónoma, al margen del resto del estudio. No hay un registro formal de los trabajos entregados, las revisiones realizadas ni los pagos pendientes: el seguimiento se hace a mano por WhatsApp.

El registro que existe es una planilla mínima con fecha, cliente, valor y un estado básico (*paid, debe, hacer*). No distingue el tipo de trabajo (solo mezcla, solo masterización o ambos), ni registra las revisiones incluidas, ni el archivo final entregado. Los clientes de este servicio vienen mayormente de fuera del estudio, no son alumnos.

La dirección reconoce la necesidad de formalizar el servicio e integrarlo al resto del estudio, con estados de trabajo definidos: *a confirmar, en proceso, hecho, pagado y debe*.

Problema 7: Gestión del sello discográfico desintegrada

La operación del sello se gestiona de forma personal, con herramientas externas y sin integración con el resto del estudio. El sello tiene un catálogo con códigos propios (LJ020, LJ021...), artistas confirmados, fechas de lanzamiento planificadas y artistas *a confirmar* por lanzamiento.

Este proceso, que incluye la recepción de música, la curaduría, la subida a plataformas de distribución, los contratos, la coordinación de pagos y el seguimiento de reproducciones en sets y radios internacionales, no tiene ningún punto de contacto formal con el resto del estudio.

Problema 8: Ausencia de reportes para la dirección

Los directores y socios no reciben ningún reporte estructurado sobre el desempeño del negocio. No existen registros históricos formales de alumnos activos, retención, ingresos por línea de servicio ni ocupación de salas.

La dirección necesita ver indicadores clave: alumnos por servicio, ingresos mensuales en pesos y en dólares, ocupación de salas por día y franja horaria, y cobros pendientes. Hoy esa información no puede obtenerse sin consolidar a mano varias fuentes.

Problema 9: Pérdida de consultas en el primer contacto

Las consultas llegan por Instagram y por WhatsApp y dependen de que alguien las conteste a tiempo. El estudio no tiene un sitio web propio donde un interesado pueda conocer los programas, los precios o los servicios, ni dejar su pedido por escrito: la única presencia web es un Linktree.

Una consulta que no se responde en el momento no queda registrada en ningún lugar, y no hay forma de saber cuántos interesados se pierden por esa fricción.

Necesidades relevadas

A partir de los problemas detectados y de la información obtenida en la entrevista se identifican las siguientes necesidades de La Juanita Studio. Describen lo que el negocio requiere para operar de forma eficiente, sin anticipar todavía cómo se resolverán técnicamente.

Necesidad 1: Centralización y unificación de la información operativa

El estudio necesita una fuente única de verdad que reemplace la fragmentación entre Notion, Excel y WhatsApp. Hoy cada herramienta tiene una parte de la información y ninguna refleja el estado completo de una situación: el pago de un alumno está en Excel, su horario en Notion y la conversación que los vincula en WhatsApp.

El negocio necesita que cualquier persona autorizada pueda consultar el estado real de un alumno, una sala o un cobro en un solo lugar.

Necesidad 2: Reducción de la dependencia operativa de Micaela

La Juanita necesita distribuir la carga que hoy recae por completo sobre Micaela, único punto de contacto para inscripciones, pagos, cambios de horario y consultas de todo tipo. Esto no es sostenible a medida que el estudio crece.

El negocio necesita que los alumnos puedan acceder a la información de sus clases, sus pagos y sus materiales sin la intervención de Micaela, y que los profesores tengan acceso directo a sus horarios y a sus alumnos.

Necesidad 3: Visibilidad en tiempo real sobre el uso de las salas

Los tres espacios del estudio se usan para múltiples propósitos: clases de DJ y de producción, mentorías, mix & mastering, alquiler y grabación de sets. Hoy no hay ningún mecanismo para ver qué sala está ocupada, por quién y hasta qué hora. Los cambios se comunican de palabra o por WhatsApp, lo que genera conflictos frecuentes, sobre todo cuando Ghezz necesita una sala para un trabajo de mezcla y no se enteró de un cambio de horario.

El negocio necesita conocer en todo momento el estado de cada espacio, quién lo usa y para qué, y que no se pueda asignar un espacio a un uso para el que no sirve.

Necesidad 4: Seguimiento del recorrido formativo del alumno

El programa de La Juanita está pensado como un recorrido largo y progresivo: el alumno empieza en DJ inicial, avanza por niveles hasta DJ avanzado, puede seguir con

producción musical y, eventualmente, con mentorías. Ese recorrido puede durar un año o más e involucrar a varios profesores.

No existe ningún mecanismo para saber en qué etapa está cada alumno, cuántas clases tomó, qué materiales recibió ni qué observaciones dejaron sus profesores. El estudio necesita seguir al alumno a lo largo de todo su trayecto, sin importar qué profesor lo atienda en cada momento.

Necesidad 5: Formalización y seguimiento del servicio de mix & mastering

El mix & mastering es una línea de negocio con alto potencial: Ghezz estima que, con volumen, una sala dedicada podría generar entre 200 y 300 dólares diarios. Sin embargo, opera por fuera del estudio: los trabajos se coordinan por WhatsApp, no hay registro de entregas ni revisiones, y el cobro queda pendiente hasta que el cliente aprueba el resultado, lo que genera deudas difíciles de seguir.

El negocio necesita registrar cada trabajo, seguir su estado, controlar las revisiones incluidas y ordenar el cobro, de forma integrada al resto del estudio.

Necesidad 6: Integración del sello discográfico

La operación del sello (recepción de demos, curaduría, distribución, contratos y seguimiento de lanzamientos) la gestiona Ghezz con herramientas personales. El estudio necesita que la información del sello (artistas, lanzamientos, contratos y su estado) esté disponible en un sistema centralizado, accesible para la dirección y la administración, sin depender de la memoria de una sola persona.

Necesidad 7: Visibilidad gerencial sobre el desempeño del negocio

Los directores y socios no tienen acceso a información consolidada. Para conocer los alumnos activos, los ingresos del mes o los cobros pendientes deben preguntarle a Micaela o revisar las planillas a mano. El negocio necesita que la dirección acceda a esa información de forma autónoma.

Necesidad 8: Un canal de entrada propio para las consultas

El estudio necesita una presencia web propia donde un interesado pueda conocer los programas y servicios y dejar su consulta por escrito, de modo que ningún pedido dependa de que alguien conteste un mensaje en el momento y que cada consulta quede registrada hasta ser atendida.

Actores involucrados

Los actores que intervienen en la operación de La Juanita Studio son los siguientes:

Tabla 3

Actores involucrados en la operación del estudio

Actor	Descripción y rol
Dirección general (Chapa & Castelo, familia Oppel y Bautista Najles)	Inversores y fundadores. Toman las decisiones estratégicas y definen la visión del negocio. Necesitan visibilidad sobre sus indicadores clave.
Micaela — Administración	Principal usuaria del futuro sistema. Gestiona toda la operación: altas de alumnos, horarios, pagos, comunicación con alumnos y coordinación de profesores. Es el principal cuello de botella del negocio.
Ghezz — Director de Profesores y Producción	Dicta clases avanzadas y mentorías, coordina a los demás profesores, gestiona el sello discográfico y presta el servicio de mix & mastering. Lleva un sistema de seguimiento propio, paralelo al del estudio.
Profesores de DJ y producción	Dictan las clases según el programa. Consultan en Notion sus horarios y alumnos, con permisos de solo lectura. Algunos llevan registros propios.
Malena — Community manager	Responde el primer contacto en Instagram y deriva la consulta a Micaela.
Alumnos	Destinatarios de los cursos y mentorías. No tienen acceso a ningún sistema: toda interacción pasa por Micaela. Son los más afectados por la falta de autogestión.
Clientes externos	Personas que contratan un servicio sin ser alumnos: alquilan una cabina, graban un set, encargan un mix & mastering o compran un equipo. Varios vienen del exterior.
Artistas del sello	Envían su música, firman contratos y publican con el sello. No participan de la operación diaria del estudio.
Staff general	Da soporte a eventos y a otras actividades del estudio.
Ignacio Lawson — Estudiante	Responsable del relevamiento, del diseño y de la implementación de la solución.

Limitaciones del relevamiento

Limitación 1: Ausencia de métricas documentadas

No existen registros históricos formales de alumnos activos, retención, ingresos por línea de servicio ni ocupación de salas. Toda la información cuantitativa depende del testimonio de los entrevistados y de sus estimaciones, lo que puede introducir imprecisiones en el análisis.

Limitación 2: Sistema de comunicación no estructurado

Como WhatsApp es el canal único de contacto, buena parte de la información operativa existe solo en conversaciones de chat, sin registro formal ni exportable. Esto dificulta reconstruir flujos de trabajo históricos y conocer la demanda real.

Limitación 3: Datos de la entrevista que hubo que corregir

Algunos datos dichos en la entrevista resultaron inexactos y se corrigieron en validaciones posteriores: los espacios físicos del estudio y sus usos, y la apertura de una segunda sede en Córdoba, que finalmente se descartó. Este informe ya refleja esas correcciones.

Procesos actuales

A continuación se detalla el funcionamiento actual de cada proceso operativo del estudio, tal como lo describieron los entrevistados y complementado con el análisis de las planillas que utilizan.

Proceso 1: Gestión de alumnos e inscripciones

La incorporación de un alumno nuevo es completamente manual y está centralizada en Micaela. El flujo es el siguiente (ver Figura 1):

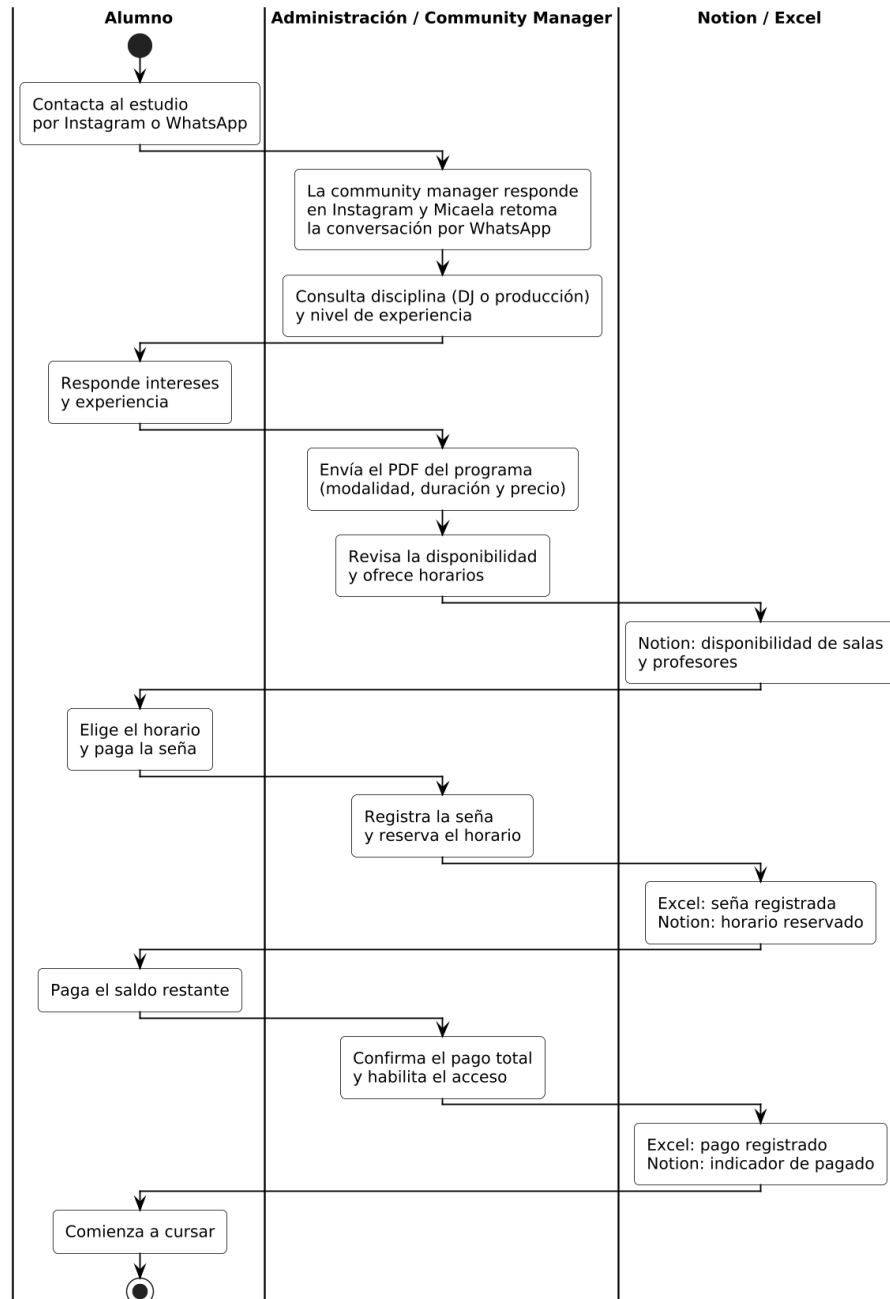
1. El interesado contacta al estudio por Instagram o WhatsApp.
2. La community manager responde el primer contacto por Instagram y, cuando la consulta avanza, Micaela retoma la conversación por WhatsApp.
3. Micaela pregunta qué disciplina le interesa (DJ o producción) y su nivel de experiencia.
4. Según la respuesta, le envía el PDF del programa correspondiente, con modalidad, duración y precio.
5. Micaela consulta la disponibilidad en Notion y ofrece opciones de horario.
6. El alumno elige un horario y paga una señal para reservarlo.
7. Micaela registra la señal en la planilla y reserva el horario en Notion con un indicador visual de estado.
8. El alumno abona el saldo antes de comenzar a cursar.
9. Recién con el pago total confirmado, el alumno accede al servicio.

Los cursos se dictan en clases de una hora y media, una vez por semana: el curso de DJ tiene 8 clases (unos dos meses) y el de producción musical, 16 (unos cuatro meses). Las mentorías son un servicio aparte, con otro precio, y puede dictarlas cualquier profesor.

Se aplican descuentos a ex alumnos. Los cursos y los alquileres no se dan sin pago: para reservar un lugar se requiere al menos la seña. Si Micaela no está disponible para responder, el proceso se detiene, y toda la información queda en conversaciones de WhatsApp y en planillas a las que el alumno no tiene acceso.

Figura 1

Proceso actual de inscripción de un alumno



Nota. Elaboración propia a partir de la entrevista del 17 de abril de 2026. Describe el proceso anterior al sistema.

Proceso 2: Gestión de horarios y salas

Los horarios y las salas se organizan íntegramente en Notion. Micaela es la única con permisos de modificación; los profesores solo pueden ver. Por cada clase se registra la sala, el horario, el alumno y el profesor.

Los conflictos aparecen cuando se reasigna un espacio por necesidades de último momento (más alumnos, un trabajo de mix & mastering urgente) sin que todos los involucrados se enteren a tiempo. Ghezz, en particular, mantiene un Excel propio con su semana porque el Notion general no le alcanza para planificar sus sesiones.

Proceso 3: Control de pagos y cobros

Toda la información financiera se registra en Excel: nombre del alumno, servicio contratado, precio, descuentos, moneda (pesos o dólares), cotización y estado de pago. El archivo está vinculado a dos cajas, una en pesos y otra en dólares. Se cobra por transferencia en pesos, en efectivo en pesos o en dólares, y por PayPal o a través de una cuenta en Estados Unidos que administra un socio, para los clientes del exterior. Los comprobantes se suben a Notion como referencia, pero la fuente de verdad financiera es el Excel.

Los indicadores de Notion se actualizan a mano: si el alumno no pagó, Micaela le coloca un signo de exclamación; si pagó, un indicador de confirmación. No hay sincronización entre el estado de pago del Excel y el de Notion. En el mismo Excel se registran los egresos, como los pagos a profesores.

Los servicios regulares (cursos, alquiler, mentorías) no pueden quedar en deuda: se requiere al menos la seña para reservar el lugar. La excepción es el mix & mastering, que opera de manera más informal y sí puede quedar con saldo pendiente.

Proceso 4: Gestión del servicio de mix & mastering

Ghezz gestiona el servicio de forma autónoma. El flujo actual es:

1. El cliente contacta a Ghezz directamente, por contactos personales, boca en boca o referidos.
2. El cliente envía el tema a trabajar.
3. Ghezz realiza el trabajo (mezcla, masterización o ambos) y entrega el resultado.
4. El cliente puede pedir dos o tres revisiones incluidas en el precio; a partir de ahí se cobra un extra.
5. Cuando el cliente aprueba el trabajo, Ghezz le pide el pago, y recién al cobrar le entrega el *premaster*, el archivo que necesita para presentar el tema a una discográfica.

6. Si el cliente demora el pago, Ghezz hace el seguimiento por WhatsApp o le deriva el cobro a Micaela.

Los trabajos, las revisiones y los pagos existen solo en conversaciones de WhatsApp y en los apuntes de Ghezz, más una planilla con fecha, cliente, valor y estado, sin distinguir el tipo de trabajo ni registrar las revisiones. Ghezz estima que, con volumen, una persona puede hacer cinco o seis trabajos por día, lo que equivale a entre 200 y 300 dólares diarios por sala con un costo casi nulo; la falta de estructura limita esa escalabilidad.

Proceso 5: Sello discográfico y gestión de lanzamientos

Ghezz coordina también la operación del sello: recibe música de artistas de distintos países, hace la curaduría, sube los lanzamientos a plataformas a través de un sistema internacional de distribución, gestiona los contratos, coordina los pagos y sigue la difusión en sets de DJ y radios internacionales.

El sello tiene un catálogo con códigos propios (LJ020, LJ021...), artistas confirmados, fechas de lanzamiento planificadas y artistas *a confirmar*. El flujo incluye la recepción y el filtrado de demos, la curaduría, el contrato con el artista, la subida a la distribuidora, la coordinación de pagos y el seguimiento posterior al lanzamiento. Nada de esto está integrado al resto del estudio.

Proceso 6: Comunicación interna y canales de entrada

Las consultas de potenciales alumnos y clientes ingresan por Instagram y por WhatsApp. La community manager responde el primer contacto en Instagram y, cuando la consulta avanza, Micaela la retoma por WhatsApp para concretar la inscripción. No hay un protocolo para ese traspaso: Micaela tiene que releer toda la conversación antes de continuar.

Las novedades internas (cambios de horario, de sala o sobre alumnos) se comunican de palabra o por WhatsApp entre el equipo, y Micaela atiende WhatsApp de forma ininterrumpida, incluso de noche.

Proceso 7: Gestión de mentorías

Las mentorías son un servicio independiente de la cursada regular, para quienes quieren profundizar en aspectos específicos de la producción o del DJ. Puede dictarlas cualquier profesor, tienen un precio distinto y se coordinan igual que cualquier otro servicio: el alumno contacta a Micaela, se consulta la disponibilidad en Notion y se confirma con el pago de la seña.

Son el servicio más variable: no tienen una estructura fija de contenido y se adaptan por completo a cada alumno. Ghezz señala que a veces el rol del mentor trasciende lo técnico, y que por eso el seguimiento es especialmente importante para no perder el hilo de lo trabajado en cada sesión.

Proceso 8: Venta de equipos

La Juanita tiene un acuerdo de distribución con Pioneer (AlphaTheta) que le permite revender equipos de la marca a sus alumnos y clientes. No maneja stock propio: vende contra el stock de Pioneer en cada momento. La venta no es frecuente ni está estandarizada; se resuelve caso por caso, y muchos alumnos compran su equipo después del curso inicial. El cobro entra en el mismo flujo que el resto, sin un registro diferenciado.

Proceso 9: Alquiler de cabina y grabación de sets

El estudio alquila la Sala 1 y la Sala 2 a DJ que quieren practicar con sus equipos, y la cabina de grabación a quienes quieren grabar un set en video. El pedido llega por WhatsApp, Micaela ofrece los horarios libres según Notion y el lugar queda reservado con el pago de la señal, igual que una clase. La grabación de sets es una de las líneas de negocio que menciona Ghezz, pero no tiene ningún registro propio: se mezcla con el resto de las reservas.

Conclusión del informe de relevamiento

El relevamiento permite concluir que el principal problema de La Juanita Studio no es la falta de herramientas, sino la fragmentación y desconexión de las que ya usa. Notion, Excel y WhatsApp cumplen cada uno una función, pero al no estar integrados generan una carga operativa insostenible que recae casi por completo sobre una sola persona.

El crecimiento reciente del estudio, impulsado por el auge de la cultura electrónica, expuso con claridad los límites de este modelo manual: cada alumno o cliente nuevo suma mensajes, planillas y controles que alguien tiene que hacer a mano.

La necesidad más crítica es la de un sistema que funcione como columna vertebral de toda la operación: que centralice la información de alumnos, horarios, salas y pagos, que permita a alumnos y profesores autogestionar parte de su actividad, y que dé visibilidad en tiempo real a la dirección, a los profesores y a la administración. A eso se suma la necesidad de un canal de entrada propio, para que ninguna consulta dependa de un mensaje respondido a tiempo.

En segundo lugar, el servicio de mix & mastering, la venta de equipos y la operación del sello discográfico necesitan un registro formal, ya que hoy son procesos invisibles para el resto del estudio.

Parte III

III. Propuesta Técnica

Introducción

[Contenido: Fases 2 a 4]

Arquitectura general del sistema

[Contenido: Fases 2 a 4]

Módulo 1 – Gestión de Alumnos

[Contenido: Fases 2 a 4]

Módulo 2 – Horarios y Salas

[Contenido: Fases 2 a 4]

Módulo 3 – Pagos y Cobros

[Contenido: Fases 2 a 4]

Módulo 4 – Portal del Alumno

[Contenido: Fases 2 a 4]

Módulo 5 – Portal del Profesor

[Contenido: Fases 2 a 4]

Módulo 6 – Mix & Mastering

[Contenido: Fases 2 a 4]

Módulo 7 – Sello Discográfico

[Contenido: Fases 2 a 4]

Módulo 8 – Tablero de Dirección

[Contenido: Fases 2 a 4]

Consideraciones finales

[Contenido: Fases 2 a 4]

Parte IV

IV. Propuesta Comercial

Prólogo

[Contenido: Fase 5]

Carta de presentación

[Contenido: Fase 5]

Presentación de la necesidad detectada

[Contenido: Fase 5]

Objetivos de la propuesta

[Contenido: Fase 5]

Módulos funcionales del sistema

[Contenido: Fase 5]

Alcance del proyecto

[Contenido: Fase 5]

Propuesta económica y plan de pagos

[Contenido: Fase 5]

Beneficios esperados

[Contenido: Fase 5]

Condiciones generales

[Contenido: Fase 5]

Soporte, garantía y mantenimiento

[Contenido: Fase 5]

Términos y condiciones contractuales

[Contenido: Fase 5]

Consideraciones finales

[Contenido: Fase 5]

Validez de la propuesta y firmas

[Contenido: Fase 5]

Parte V

V. Diagramas de Base de Datos

Láminas de la base de datos

Por su tamaño, los tres diagramas que describen la base de datos completa no se reproducen en estas páginas: se entregan impresos en láminas aparte, que acompañan a este documento. Reflejan el esquema tal como quedó al cierre del desarrollo, con sus 31 tablas.

Tabla 4

Láminas que acompañan a este documento

Lámina	Diagrama	Qué muestra
1	Diagrama relacional	Las 31 tablas con todas sus columnas, claves primarias y foráneas, y sus relaciones en notación pata de gallo.
2	Diagrama entidad-relación	El modelo conceptual en notación de Chen: 28 entidades y 49 relaciones con su cardinalidad mínima y máxima.
3	Diagrama de clases	Las 30 clases de entidad del sistema, con sus atributos y métodos de dominio, y las 26 enumeraciones que usan.

Nota. Las claves foráneas de auditoría (quién registró, anuló o modificó un dato) aparecen como columnas pero no se dibujan como líneas: todas apuntan a la tabla de usuarios y no aportan información de negocio. El detalle de cada columna está en la Parte VIII, Diccionario de Datos.

Parte VI

VI. Planilla de Tiempos

Hoja de horas

La siguiente planilla compara, para cada actividad del proyecto, el tiempo que se estimó al planificarlo con el que efectivamente llevó.

Tabla 5

Tiempos estimados y reales por actividad

N.º	Actividad	Tiempo estimado	Tiempo real
1	Estudio de Prefactibilidad	2 h	1:30 h
2	Relevamiento (todo lo que contempla)	8 h	20 h
3	Redacción del Informe de Relevamiento	13 h	12 h
4	Revisión del Informe de Relevamiento	2 h	2 h
5	Elaboración de la Hoja de Horas	1 h	0,6 h
6	Elaboración del Diagrama de Gantt	1 h	1 h
7	Desarrollo de la Propuesta Técnica	20 h	13 h
8	Desarrollo de la Propuesta Comercial	10 h	7 h
9	Revisión y correcciones de la Propuesta Comercial y Técnica	3 h	3 h
10	Elaboración de diagramas	15 h	4:30 h
11	Implementación en Base de Datos	10 h	9:35 h
12	Desarrollo Módulo 1 – Alumnos	48 h	1 h
13	Desarrollo Módulo 2 – Horarios y Salas	24 h	6:23 h
14	Desarrollo Módulo 3 – Pagos	15 h	2:44 h
15	Desarrollo Módulo 4 – Portal del Alumno	72 h	5:44 h
16	Desarrollo Módulo 5 – Portal del Profesor	72 h	4:56 h
17	Desarrollo Módulo 6 – Mix & Mastering	48 h	0,6 h
18	Desarrollo Módulo 7 – Sello	24 h	1:06 h
19	Desarrollo Módulo 8 – Tablero	48 h	1 h
20	Pruebas funcionales	48 h	32 h
21	Desarrollo del Manual de Usuario	15 h	—
22	Presentación del proyecto terminado	2 h	—
Total		501 h	—

Parte VII

VII. Diagrama de Gantt

Diagrama de Gantt

[Contenido: Fase 6]

Parte VIII

VIII. Diccionario de Datos

Diccionario de datos

A continuación se describen las 31 tablas de la base de datos y sus 356 columnas, en orden alfabético. Para cada columna se indica su tipo de dato, su tamaño, si es obligatoria y qué guarda. Las relaciones entre tablas se ven en las láminas de la Parte V.

alumno

Relación "es alumno" de un usuario: existe la fila si la persona cursa o cursó en el estudio. Lo que cursa está en inscripción.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_alumno	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del alumno.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Único. Cuenta de la persona. Un usuario tiene a lo sumo una fila de alumno.
nivel_ingreso	VARCHAR	20	No	Nivel con el que entró al estudio. Valores: INICIAL, INTERMEDIO, AVANZADO.
estado_alumno	VARCHAR	20	Sí	Situación general del alumno en el estudio. Valores: ACTIVO, INACTIVO, SUSPENDIDO. Por defecto: ACTIVO.
fecha_ingreso	DATE	4 bytes	Sí	Día en que empezó en el estudio (dato del negocio, editable; no es la fecha de carga). Por defecto: fecha actual.
ultimo_contacto	DATE	4 bytes	No	Último día en que el estudio habló con el alumno.
instagram	VARCHAR	100	No	Usuario de Instagram.

aparicion_release

Dónde sonó un lanzamiento después de salir (radio, set, playlist). Se carga a mano.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_aparicion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la aparición.
id_release	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → release.id_release. Lanzamiento que sonó.
tipo_aparicion	VARCHAR	20	Sí	Dónde sonó. Valores: RADIO, SET, PLAYLIST, OTRO.
donde	VARCHAR	200	Sí	Nombre del programa, evento o playlist.
quien	VARCHAR	150	No	Quién lo pasó (DJ, conductor, curador).
fecha	DATE	4 bytes	No	Día en que sonó.
url	VARCHAR	500	No	Link a la aparición.
notas	TEXT	Variable	No	Comentarios.
id_usuario_carga	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién la cargó.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
orden_relevancia	SMALLINT	2 bytes	Calculado	Jerarquía para ordenar por importancia: radio, set, playlist, otro. Columna calculada por la base.

artista

Artistas del sello discográfico. No tienen acceso al sistema.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_artista	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del artista.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Cuenta del artista, si la tuviera. Hoy no se usa.
nombre_artistico	VARCHAR	150	Sí	Nombre con el que publica.
nombre_real	VARCHAR	150	No	Nombre legal.
email_contacto	VARCHAR	150	No	Correo de contacto.
telefono	VARCHAR	40	No	Teléfono de contacto.
instagram	VARCHAR	100	No	Usuario de Instagram.
confirmado	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = el artista ya está confirmado en el sello. Por defecto: false.
bio	TEXT	Variable	No	Biografía.
fecha_alta	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

bloqueo_sala

Períodos en que una sala no se puede usar. Un bloqueo es una franja horaria que se repite todos los días del rango de fechas, no un intervalo continuo.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_bloqueo	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del bloqueo.
id_sala	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → sala.id_sala. Sala bloqueada.
id_usuario_registra	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién cargó el bloqueo.
fecha_inicio	DATE	4 bytes	Sí	Primer día del bloqueo.
fecha_fin	DATE	4 bytes	Sí	Último día del bloqueo (incluido). No puede ser anterior a fecha_inicio.
hora_inicio	TIME	8 bytes	Sí	Comienzo de la franja bloqueada de cada día. Con 00:00 a 23:59 el bloqueo es del día entero. Por defecto: 00:00:00.
hora_fin	TIME	8 bytes	Sí	Fin de la franja bloqueada de cada día. Debe ser posterior a hora_inicio. Por defecto: 23:59:00.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
motivo	TEXT	Variable	Sí	Por qué se bloquea (mantenimiento, evento, etc.).
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
dias	DATERANGE	Variable	Calculado	Rango de días del bloqueo; lo usa la regla que impide dos bloqueos superpuestos. Columna calculada por la base.
franja	RANGO_HORARIO	Variable	Calculado	Rango horario del bloqueo; lo usa la misma regla. Columna calculada por la base.

cancion_release

Los temas de un EP (3 a 6) o de un álbum (8 a 15). El rango se verifica al publicar, no al cargar cada tema.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_cancion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del tema.
id_release	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → release.id_release. Lanzamiento al que pertenece. Solo EP o álbum.
orden	SMALLINT	2 bytes	Sí	Posición en la lista de temas, desde 1. La asigna el sistema y no se repite dentro del lanzamiento.
titulo	VARCHAR	200	Sí	Nombre del tema. No puede quedar en blanco.
duracion_segundos	INTEGER	4 bytes	No	Duración del tema.
artista_invitado	VARCHAR	200	No	Artista que participa (feat.), si lo hay.
isrc	VARCHAR	20	No	Código internacional de la grabación (ISRC), con o sin guiones. No es único: la misma grabación puede salir como single y en un álbum.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Cuándo se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

comprobante_egreso

Archivos que respaldan un egreso. Misma regla que comprobante_pago: no se borran ni se editan, se marcan inválidos.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_comprobante	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del comprobante.
id_egreso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → egreso.id_egreso. Egreso que respalda.
archivo_path	VARCHAR	500	Sí	Único. Ubicación del archivo en el almacenamiento del servidor. El nombre lo elige el sistema. Único.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
nombre_original	VARCHAR	255	Sí	Nombre que tenía el archivo cuando se subió.
id_usuario_carga	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo subió.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se subió. Por defecto: fecha y hora actual.
invalido	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = se marcó como equivocado. No se puede desmarcar. Por defecto: false.
id_usuario_invalida	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo marcó inválido. Obligatorio si invalido es TRUE.
fecha_invalidacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se marcó inválido. Obligatorio si invalido es TRUE.
motivo_invalidacion	TEXT	Variable	No	Por qué. Obligatorio si invalido es TRUE.

comprobante_pago

Archivos que respaldan un pago (foto de la transferencia, recibo). No se borran ni se editan: uno equivocado se marca inválido con autor y motivo, y el correcto se agrega al lado.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_comprobante	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del comprobante.
id_pago	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → pago.id_pago. Pago que respalda.
archivo_path	VARCHAR	500	Sí	Único. Ubicación del archivo en el almacenamiento del servidor. El nombre lo elige el sistema. Único.
nombre_original	VARCHAR	255	Sí	Nombre que tenía el archivo cuando se subió.
id_usuario_carga	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo subió.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se subió. Por defecto: fecha y hora actual.
invalido	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = se marcó como equivocado. No se puede desmarcar. Por defecto: false.
id_usuario_invalida	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo marcó inválido. Obligatorio si invalido es TRUE.
fecha_invalidacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se marcó inválido. Obligatorio si invalido es TRUE.
motivo_invalidacion	TEXT	Variable	No	Por qué. Obligatorio si invalido es TRUE.

contrato_sello

Contratos del sello, como archivo subido. Puede ser de un lanzamiento puntual o general del artista.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_contrato	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del contrato.
id_artista	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → artista.id_artista. Artista que firma.
id_release	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → release.id_release. Lanzamiento que cubre; vacío = contrato general del artista.
archivo_path	VARCHAR	500	Sí	Ubicación del archivo del contrato en el servidor.
fecha_firma	DATE	4 bytes	No	Día de la firma.
observaciones	TEXT	Variable	No	Comentarios sobre el contrato.
fecha_carga	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se subió. Por defecto: fecha y hora actual.

egreso

Plata que sale del estudio: sueldos, gastos, compras. No se borra: se anula.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_egreso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del egreso.
id_usuario_registra	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo cargó.
id_usuario_destino	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. A quién se le pagó, si tiene cuenta (por ejemplo, el sueldo de un profesor).
monto	NUMERIC	14,2	Sí	Importe.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del importe. Valores: ARS, USD. Por defecto: ARS.
cotizacion_dolar	NUMERIC	14,4	No	Cotización del dólar usada, cuando corresponde convertir.
concepto	VARCHAR	200	Sí	En qué se gastó.
destinatario	VARCHAR	150	No	A quién se le pagó, en texto, cuando no tiene cuenta.
fecha_egreso	DATE	4 bytes	Sí	Día del egreso. Por defecto: fecha actual.
fecha_registro	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
anulado	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = dado de baja. Deja de contar en la caja. Por defecto: false.
id_usuario_anula	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo anuló. Obligatorio si anulado es TRUE.
fecha_anulacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se anuló. Obligatorio si anulado es TRUE.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
motivo_anulacion	TEXT	Variable	No	Por qué se anuló. Obligatorio si anulado es TRUE.

inscripcion

El contrato de un curso: uno a tres alumnos (un grupo) cursando una disciplina, con su precio, sus clases y su estado. Quiénes cursan está en `inscripcion_integrante`.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la inscripción.
id_profesor	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → profesor.id_profesor. Profesor asignado al curso, si lo hay.
disciplina	VARCHAR	20	Sí	Qué se cursa. Valores: DJ, PRODUCCION, MENTORIA.
nivel	VARCHAR	20	No	Nivel del curso. Puede bajar, pero solo con autor y motivo (ver las columnas *_baja_nivel). Valores: INICIAL, INTERMEDIO, AVANZADO.
clases_contratadas	SMALLINT	2 bytes	Sí	Cuántas clases incluye. No se pueden consumir más que estas.
precio_total	NUMERIC	14,2	Sí	Precio del curso para el grupo, copiado del catálogo al inscribir. Cero = beca.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del precio. Todo pago de esta inscripción va en esta moneda. Valores: ARS, USD. Por defecto: ARS.
cotizacion_dolar	NUMERIC	14,4	No	Cotización del dólar usada, cuando corresponde convertir.
fecha_inicio	DATE	4 bytes	No	Día de la primera clase, si ya se sabe.
estado	VARCHAR	20	Sí	PREINSCRIPTA: anotada sin seña, con vencimiento. ACTIVA: cursa. PAUSADA: en pausa, conserva sus clases. COMPLETADA y CANCELADA: finales. Valores: PREINSCRIPTA, ACTIVA, COMPLETADA, CANCELADA, PAUSADA. Por defecto: ACTIVA.
notas	TEXT	Variable	No	Observaciones internas.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
id_usuario_baja_nivel	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién bajó el nivel por última vez. Obligatorio junto con fecha y motivo cuando el nivel baja.
fecha_baja_nivel	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se bajó el nivel.
motivo_baja_nivel	TEXT	Variable	No	Por qué se bajó el nivel.
vence_preinscripcion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Hasta cuándo puede señalarse una preinscripción. Obligatorio si el estado es PREINSCRIPTA y vacío en cualquier otro estado.
numero_grupo	INTEGER	4 bytes	No	Único. Número del grupo ("Grupo 8") cuando son 2 o 3 integrantes; vacío para un alumno solo.

inscripcion_integrante

Quiénes cursan una inscripción: de 1 a 3 alumnos, con exactamente un referente. Los integrantes quedan fijos al nacer.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_integrante	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del integrante.
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → inscripcion.id_inscripcion. Inscripción (curso) de la que forma parte.
id_alumno	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → alumno.id_alumno. Alumno que cursa.
referente	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE para quien representa al grupo: recibe los mensajes y a su nombre se registra la deuda. Exactamente uno por inscripción. Por defecto: false.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

material

Material de estudio que un profesor comparte con un curso, o con una clase puntual de ese curso. Viaja como archivo o como link.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_material	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del material.
id_profesor	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → profesor.id_profesor. Quién lo subió.
titulo	VARCHAR	200	Sí	Nombre del material.
tipo	VARCHAR	50	No	Tipo de material (apunte, video, ejercicio, etc.), en texto libre.
archivo_path	VARCHAR	500	No	Ubicación del archivo, si se subió uno. Uno de archivo_path o url_externa es obligatorio.
url_externa	VARCHAR	500	No	Link al material, si es externo.
visible_alumno	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE = el profesor lo cargó pero todavía no lo habilitó para el alumno. Por defecto: true.
fecha_subida	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → inscripcion.id_inscripcion. De qué curso es. Dice el programa y los alumnos.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva.id_reserva. De qué clase es, si es de una; vacío = del curso entero. La clase tiene que ser de ese curso.

nota_profesor

Notas privadas de un profesor sobre un alumno. No las ven el alumno ni otros profesores; administración sí.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_nota	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la nota.
id_profesor	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → profesor.id_profesor. Autor de la nota.
id_alumno	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → alumno.id_alumno. Alumno sobre el que trata.
id_participacion	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva_participante.id_participacion. Clase de ese alumno a la que se refiere, si es de una.
contenido	TEXT	Variable	Sí	Texto de la nota.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se escribió. Por defecto: fecha y hora actual.
fecha_modificacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se editó por última vez.

notificacion

Bandeja de avisos dentro del sistema (no hay correo ni WhatsApp automático). Los escribe una persona al resolver algo, o el disparador automático de alertas.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_notificacion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del aviso.
id_usuario_destino	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. A quién le llega.
tipo	VARCHAR	50	Sí	Clase de aviso (deuda vencida, reserva movida, pedido rechazado, etc.).
titulo	VARCHAR	200	No	Título del aviso.
contenido	TEXT	Variable	Sí	Texto del aviso; tiene que entenderse solo.
url_destino	VARCHAR	300	No	Pantalla del sistema a la que lleva el aviso.
leida	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = el destinatario ya lo vio. Por defecto: false.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se generó. Por defecto: fecha y hora actual.
clave_evento	VARCHAR	200	No	Identifica el hecho avisado en las alertas automáticas, para que la misma situación no se avise dos veces. Vacío en los avisos que escribe una persona.

pago

Todo movimiento de plata que entra (o que se espera que entre): seña, pago total, deuda anotada. Apunta a lo que salda: una inscripción, una reserva, un trabajo de mix y mastering o una venta. Los pagos no se borran: se anulan.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_pago	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del pago.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién pagó, si tiene cuenta. Si no tiene, se usa nombre_pagador_externo; uno de los dos es obligatorio.
id_usuario_registra	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién cargó el pago.
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → inscripcion.id_inscripcion. Curso que salda, si es de un curso.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva.id_reserva. Reserva que salda, si es de una reserva.
id_trabajo_mastering	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → trabajo_mastering.id_trabajo. Trabajo de mix y mastering que salda, si es de uno.
id_venta_equipo	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → venta_equipo.id_venta. Venta de equipo que salda, si es de una.
concepto	VARCHAR	200	No	Descripción libre del pago.
monto	NUMERIC	14,2	Sí	Importe.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del importe. Si salda algo que tiene moneda, debe ser la misma. Valores: ARS, USD. Por defecto: ARS.
cotizacion_dolar	NUMERIC	14,4	No	Cotización del dólar usada, cuando corresponde convertir.
medio_pago	VARCHAR	30	Sí	Cómo se pagó. Valores: EFECTIVO, TRANSFERENCIA, PAYPAL, CUENTA_EEUU, OTRO.
descuento_porcentaje	NUMERIC	5,2	Sí	Descuento aplicado, de 0 a 100. Por defecto: 0.
motivo_descuento	TEXT	Variable	No	Por qué se aplicó el descuento.
estado_pago	VARCHAR	20	Sí	SENADO y PAGADO son plata que entró. DEBE es una deuda anotada; VENCIDO, una deuda con más de 7 días. ANULADO: dado de baja con autor, fecha y motivo. Valores: SENADO, PAGADO, DEBE, VENCIDO, ANULADO. Por defecto: PAGADO.
fecha_pago	DATE	4 bytes	Sí	Día en que se pagó (o en que se anotó la deuda). Por defecto: fecha actual.
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
id_usuario_anula	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo anuló. Obligatorio si el estado es ANULADO.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
fecha_anulacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se anuló. Obligatorio si el estado es ANULADO.
motivo_anulacion	TEXT	Variable	No	Por qué se anuló. Obligatorio si el estado es ANULADO.
nombre_pagador_exterior	VARCHAR	150	No	Quién pagó, si no tiene cuenta.
contacto_pagador_exterior	VARCHAR	150	No	Teléfono o correo del pagador sin cuenta.
id_usuario_modifico	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién editó el pago por última vez. Obligatorio al editarlo.
fecha_modificacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se editó. La escribe la base, no quien edita.

profesor

Relación "es profesor" de un usuario. Un profesor que deja de dar clases se marca inactivo y conserva su historial.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_profesor	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del profesor.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Único. Cuenta de la persona. Un usuario tiene a lo sumo una fila de profesor.
especialidad	VARCHAR	150	No	Qué enseña (por ejemplo, DJ o producción), en texto libre.
activo	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE = ya no da clases. No se ofrece en los formularios nuevos, pero sigue viendo lo que enseñó. Por defecto: true.

programa

Catálogo de lo que se vende como curso: una fila por disciplina, con su precio vigente. La inscripción copia el precio al inscribir y guarda el suyo.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_programa	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del programa.
disciplina	VARCHAR	20	Sí	Único. Disciplina del programa. Una fila por disciplina. Valores: DJ, PRODUCCION, MENTORIA.
nombre	VARCHAR	100	Sí	Nombre comercial del programa.
descripcion	TEXT	Variable	No	Descripción del programa.
precio	NUMERIC	14,2	No	Precio para una persona sola. Vacío = todavía no tiene precio ("a confirmar"); cero es un precio.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del precio. Valores: ARS, USD. Por defecto: ARS.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
cobro	VARCHAR	10	Sí	PAQUETE: el precio es del curso entero. SESION: el precio es de cada sesión. Valores: PAQUETE, SESION.
clases_estandar	SMALLINT	2 bytes	No	Cantidad de clases del paquete. Obligatorio cuando cobro es PAQUETE.
duracion_minutos	SMALLINT	2 bytes	Sí	Duración de cada clase. Por defecto: 90.
activo	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE = ya no se ofrece para inscripciones nuevas. Los programas no se borran. Por defecto: true.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
precio_2	NUMERIC	14,2	No	Precio total para un grupo de 2 (del grupo, no por persona). Vacío = sin precio cargado.
precio_3	NUMERIC	14,2	No	Precio total para un grupo de 3. Vacío = sin precio cargado.

release

Un lanzamiento del sello (single, EP, remix, álbum). No se publica sin contrato adjunto, salvo excepción firmada.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_release	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del lanzamiento.
codigo_release	VARCHAR	20	Sí	Único. Código de catálogo del sello. Lo genera el sistema; los lanzamientos viejos pueden traer el suyo. Único.
id_artista	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → artista.id_artista. Artista principal.
nombre_release	VARCHAR	200	Sí	Título del lanzamiento.
tipo_release	VARCHAR	20	No	Formato. Vacío = sin definir todavía. No cambia si ya tiene temas cargados. Valores: SINGLE, EP, REMIX, ALBUM.
genero	VARCHAR	80	No	Género musical.
portada_path	VARCHAR	500	No	Ubicación de la imagen de portada.
fecha_estimada	DATE	4 bytes	No	Fecha de salida prevista.
fecha_real	DATE	4 bytes	No	Día en que salió.
estado	VARCHAR	20	Sí	Avanza solo hacia adelante hasta PUBLICADO. CANCELADO se alcanza desde cualquier estado y no tiene vuelta. Valores: A_CONFIRMAR, CONFIRMADO, EN_DISTRIBUCION, PUBLICADO, CANCELADO. Por defecto: A_CONFIRMAR.
sistema_promo	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = ya se mandó al sistema de promoción internacional. Por defecto: false.
notas	TEXT	Variable	No	Observaciones internas.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
publicado_sin_contrato	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE si se publicó sin contrato, como excepción. Exige motivo y autor. Por defecto: false.
motivo_publicacion	TEXT	Variable	No	Por qué se publicó sin contrato.
id_usuario_publica	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo publicó sin contrato.

reserva

Una ocupación de una sala en un día y horario: una clase, un alquiler de cabina, una grabación, etc. Dos reservas vivas no pueden superponerse en la misma sala.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_reserva	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la reserva.
id_sala	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → sala.id_sala, sala_tipo_uso.id_sala. Sala reservada. Junto con id_tipo_uso debe ser una combinación habilitada en sala_tipo_uso.
id_tipo_uso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → sala_tipo_uso.id_tipo_uso, tipo_uso.id_tipo_uso. Para qué se usa la sala.
id_profesor	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → profesor.id_profesor. Profesor a cargo, si es una clase. Un profesor no puede estar en dos reservas a la vez.
fecha	DATE	4 bytes	Sí	Día de la reserva.
hora_inicio	TIME	8 bytes	Sí	Hora de comienzo.
hora_fin	TIME	8 bytes	Sí	Hora de fin. Debe ser posterior a hora_inicio.
estado	VARCHAR	20	Sí	PRECONFIRMADA: horario apartado con la seña pendiente y vencimiento. CONFIRMADA y MODIFICADA: vigentes. CANCELADA y REPROGRAMADA: ya no ocupan la sala. FINALIZADA: ya ocurrió. Valores: PRECONFIRMADA, CONFIRMADA, MODIFICADA, CANCELADA, REPROGRAMADA, FINALIZADA. Por defecto: CONFIRMADA.
notas	TEXT	Variable	No	Observaciones internas.
id_reserva_recupera	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva.id_reserva. Si esta clase recupera otra que no se dio, la reserva original.
motivo_reprogramacion	TEXT	Variable	No	Por qué se reprogramó.
id_usuario_creo	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién la cargó.
id_usuario_modifico	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién la modificó por última vez. Obligatorio al cambiar su estado.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
fecha_modificacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Momento de la última modificación.
periodo	TSRANGE	Variable	Calculado	Fecha y horario como un solo rango; lo usa la regla que impide superposiciones. Columna calculada por la base.
vence_preconfirmacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Hasta cuándo está apartado el horario sin pagar. Obligatorio si el estado es PRECONFIRMADA y vacío en cualquier otro estado.
precio_total	NUMERIC	14,2	No	Precio de un alquiler o una grabación. Vacío en las clases (su plata es la de la inscripción). Va junto con moneda: los dos o ninguno.
moneda	VARCHAR	3	No	Moneda del precio. Todo pago de esta reserva va en esta moneda. Valores: ARS, USD.

reserva_participante

Quién participa de una reserva: los alumnos de una clase o quien alquila la sala. Registra la asistencia, que es lo que consume las clases del curso.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_participacion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la participación.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → reserva.id_reserva. Reserva de la que participa.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Persona que participa.
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → inscripcion.id_inscripcion. Curso del que descuenta esta clase, si es una clase. Vacío en un alquiler.
estado_asistencia	VARCHAR	20	Sí	Si vino o no. Una ausencia también consume la clase; una participación CANCELADA no. Valores: PENDIENTE, PRESENTE, AUSENTE, AUSENTE_JUSTIFICADO, CANCELADA. Por defecto: PENDIENTE.
observaciones	TEXT	Variable	No	Comentarios sobre la participación.
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se anotó. Por defecto: fecha y hora actual.
id_usuario_modifico	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién cambió la asistencia por última vez. Obligatorio al cambiarla.
fecha_modificacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Cuándo se cambió la asistencia.

sala

Catálogo de salas físicas del estudio.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_sala	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la sala.
nombre_sala	VARCHAR	100	Sí	Único. Nombre con el que se la conoce.
descripcion	TEXT	Variable	No	Qué tiene la sala (equipamiento, uso habitual).
activa	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE = la sala no admite reservas nuevas. Por defecto: true.
orden	SMALLINT	2 bytes	Sí	Posición de la sala en el calendario. Por defecto: 0.

sala_tipo_uso

Matriz sala × uso: qué usos admite cada sala. Una reserva solo puede combinar una sala y un uso que figuren acá.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_sala	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria. Clave foránea → sala.id_sala. Sala habilitada (parte de la clave primaria).
id_tipo_uso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria. Clave foránea → tipo_uso.id_tipo_uso. Uso habilitado en esa sala (parte de la clave primaria).
advertencia	TEXT	Variable	No	Aviso para el caso "se puede, pero ojo" (por ejemplo, una clase de DJ en la cabina de grabación solo como práctica final). Vacío = sin reparos.

seguimiento_alumno

El "semáforo" de cada profesor sobre cada alumno: un estado por par profesor–alumno.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_seguimiento	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del seguimiento.
id_profesor	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → profesor.id_profesor. Profesor que evalúa.
id_alumno	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → alumno.id_alumno. Alumno evaluado.
estado	VARCHAR	30	Sí	Cómo va el alumno según ese profesor. Valores: VA_BIEN, REQUIERE_ATENCION, EN_PAUSA.
observaciones	TEXT	Variable	No	Comentario del profesor.
fecha_actualizacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo cambió el estado por última vez. La mantiene la base. Por defecto: fecha y hora actual.

solicitante

Ficha de quien completó un formulario de la landing (curso, cabina, grabación, equipos). Tiene ciclo de vida: queda pendiente hasta que produce algo o se descarta. No se borra.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_solicitante	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la ficha.
nombre	VARCHAR	80	Sí	Nombre de quien escribió.
apellido	VARCHAR	80	Sí	Apellido de quien escribió.
email	VARCHAR	150	Sí	Correo de contacto.
telefono	VARCHAR	40	Sí	Teléfono de contacto (por lo general, el WhatsApp).
interes	VARCHAR	30	Sí	Qué formulario completó. Valores: CURSO, ALQUILER_CABINA, GRABACION_SET, EQUIPOS, OTRO.
detalle	TEXT	Variable	No	Datos adicionales del formulario (por ejemplo, las categorías y el presupuesto de una consulta por equipos).
mensaje	TEXT	Variable	No	Texto libre que escribió la persona.
estado	VARCHAR	20	Sí	PENDIENTE: nadie la atendió. ATENDIDO: produjo una reserva, una inscripción o una venta. DESCARTADO: se cerró a mano, con motivo. Una vez resuelta no cambia más. Valores: PENDIENTE, ATENDIDO, DESCARTADO. Por defecto: PENDIENTE.
id_usuario_resuelve	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién la cerró.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. La cuenta de la persona: la que se le creó desde la ficha o la que ya tenía.
respuesta	TEXT	Variable	No	Motivo del descarte o comentario del cierre. Obligatorio si el estado es DESCARTADO.
fecha_resolucion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se cerró.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo llegó el formulario. Por defecto: fecha y hora actual.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva.id_reserva. Reserva que produjo, si fue una. Una ficha ATENDIDA tiene al menos una de las tres.
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → inscripcion.id_inscripcion. Inscripción que produjo, si fue una.
id_venta_equipo	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → venta_equipo.id_venta. Venta que produjo, si fue una.
fecha_preferida	DATE	4 bytes	No	Día que le vendría bien (preferencia, no reserva).
hora_preferida	TIME	8 bytes	No	Hora que le vendría bien.
duracion_minutos	INTEGER	4 bytes	No	Cuánto tiempo quiere la sala.
disciplina	VARCHAR	20	No	Qué programa pidió, si fue un curso. Valores: DJ, PRODUCCION, MENTORIA.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
experiencia	VARCHAR	10	No	Qué contestó sobre su experiencia: CERO (arranca de cero), ALGO (algo por su cuenta), TOCA (ya toca o produce). No es un nivel: el nivel se sugiere a partir de esto. Valores: CERO, ALGO, TOCA.
modalidad	VARCHAR	12	No	Presencial o virtual. Valores: PRESENCIAL, VIRTUAL.

solicitante_companero

Quienes vienen con el que completó el formulario de un curso, para inscribirse como grupo (hasta 2 compañeros).

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_companero	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del compañero.
id_solicitante	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → solicitante.id_solicitante. Ficha a la que pertenece.
nombre	VARCHAR	80	Sí	Nombre del compañero.
apellido	VARCHAR	80	Sí	Apellido del compañero.
email	VARCHAR	150	Sí	Correo del compañero.
telefono	VARCHAR	40	Sí	Teléfono del compañero.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

solicitud_reprogramacion

Pedido de mover una reserva existente ("no puedo ese día"), hecho por el alumno o por el profesor.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_solicitud	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del pedido.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién pide el cambio.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → reserva.id_reserva. Reserva que se quiere mover.
motivo	TEXT	Variable	Sí	Por qué no puede.
fecha_alternativa_solicitud	DATE	4 bytes	No	Día que le vendría bien, si propone uno.
estado	VARCHAR	20	Sí	PENDIENTE hasta que se resuelve. Una vez resuelto no cambia más. Valores: PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA. Por defecto: PENDIENTE.
id_usuario_resuelve	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo resolvió.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
respuesta	TEXT	Variable	No	Motivo del rechazo o comentario de la resolución.
fecha_solicitud	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se pidió. Por defecto: fecha y hora actual.
fecha_resolucion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se resolvió.

solicitud_reserva

Pedido de una reserva hecho desde el portal (alquiler de cabina o grabación). La reserva nace cuando administración lo aprueba cargando la seña.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_solicitud_reserva	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del pedido.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién pide.
id_sala	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → sala.id_sala, sala_tipo_uso.id_sala. Sala pedida.
id_tipo_uso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → sala_tipo_uso.id_tipo_uso, tipo_uso.id_tipo_uso. Uso pedido. Solo usos marcados como solicitables.
fecha	DATE	4 bytes	Sí	Día pedido.
hora_inicio	TIME	8 bytes	Sí	Hora de comienzo pedida.
hora_fin	TIME	8 bytes	Sí	Hora de fin pedida.
comentario	TEXT	Variable	No	Lo que la persona agrega al pedido.
estado	VARCHAR	20	Sí	PENDIENTE hasta que se resuelve. Una vez resuelto no cambia más. Valores: PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA, CANCELADA. Por defecto: PENDIENTE.
id_usuario_resuelve	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo aprobó o rechazó.
respuesta	TEXT	Variable	No	Motivo del rechazo o comentario de la resolución.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva.id_reserva. Reserva creada al aprobarlo.
fecha_resolucion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se resolvió.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Cuándo se pidió. Por defecto: fecha y hora actual.

tipo_uso

Catálogo de usos que puede tener una reserva: clase de DJ, alquiler de cabina, grabación de set, etc.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_tipo_uso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del tipo de uso.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
codigo	VARCHAR	40	Sí	Único. Código estable del uso (por ejemplo ALQUILER_CABINA), el que lee el sistema. Único.
nombre	VARCHAR	100	Sí	Nombre que se muestra en pantalla.
es_clase	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE si es una clase de un curso (tiene profesor y alumnos); FALSE si es un servicio. Por defecto: false.
color	VARCHAR	20	No	Color con que se pinta en el calendario.
activo	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE = no se ofrece para reservas nuevas. Por defecto: true.
solicitable_por_usuario	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE si un usuario común puede pedirlo desde su portal sin que administración se lo arme. Por defecto: false.
disciplina	VARCHAR	20	No	De qué curso descuenta una clase de este tipo. Obligatorio si es_clase es TRUE y vacío si es FALSE. Valores: DJ, PRODUCCION, MENTORIA.

trabajo_mastering

Un trabajo de mix y/o mastering para un cliente, con o sin cuenta. El audio no entra al sistema: viaja como link.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_trabajo	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del trabajo.
id_cliente_usuario	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. El cliente, si tiene cuenta. Si no tiene, se usa nombre_cliente_externo; uno de los dos es obligatorio.
nombre_cliente_externo	VARCHAR	150	No	El cliente, si no tiene cuenta.
contacto_cliente_externo	VARCHAR	150	No	Teléfono o correo del cliente sin cuenta.
id_profesor_asignado	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → profesor.id_profesor. Quién hace el trabajo.
tipo_trabajo	VARCHAR	20	Sí	Qué se hace: mezcla, mastering o los dos. Valores: MIX, MASTER, MIX_MASTER.
nombre_track	VARCHAR	200	Sí	Nombre del tema.
precio_acordado	NUMERIC	14,2	No	Precio pactado con el cliente. Vacío = todavía no se acordó.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del precio. Todo pago de este trabajo va en esta moneda. Valores: ARS, USD. Por defecto: USD.
cotizacion_dolar	NUMERIC	14,4	No	Cotización del dólar usada, cuando corresponde convertir.
revisiones_incluidas	SMALLINT	2 bytes	Sí	Cuántas revisiones incluye el precio. Por defecto: 3.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
revisiones_realizadas	SMALLINT	2 bytes	Sí	Cuántas se hicieron. Puede superar a las incluidas: eso dispara un aviso, no es un error. Por defecto: 0.
fecha_estimada	DATE	4 bytes	No	Fecha de entrega prometida.
fecha_entrega_real	DATE	4 bytes	No	Día en que se entregó. Desde ahí corre el aviso de cobro pendiente.
estado	VARCHAR	20	Sí	Avanza solo hacia adelante: A_CONFIRMAR, EN_PROCESO, ENTREGADO, DEBE o PAGADO. CANCELADO se alcanza desde cualquier estado y no tiene vuelta. Valores: A_CONFIRMAR, EN_PROCESO, ENTREGADO, PAGADO, DEBE, CANCELADO. Por defecto: A_CONFIRMAR.
url_material_cliente	VARCHAR	500	No	Link a lo que mandó el cliente.
url_master	VARCHAR	500	No	Link a la canción terminada, la que se entrega.
url_premaster	VARCHAR	500	No	Link al archivo para discográficas. Retenido hasta que el trabajo esté cobrado.
premaster_liberado	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = el cliente ya puede ver el premaster. Solo con el precio cubierto o con una excepción firmada. Por defecto: false.
liberado_sin_pago	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE si se liberó sin cobrar, como excepción. Exige motivo_liberacion. Por defecto: false.
motivo_liberacion	TEXT	Variable	No	Por qué se liberó sin pago. Obligatorio si liberado_sin_pago es TRUE.
id_usuario_libera	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién liberó el premaster.
notas_internas	TEXT	Variable	No	Observaciones del equipo. No las ve el cliente.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

usuario

Identidad raíz del sistema: toda persona que entra (alumno, profesor, equipo o cliente ocasional) tiene una fila acá. Alumno y profesor son relaciones que cuelgan de esta tabla, no reemplazos.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del usuario.
email	VARCHAR	150	Sí	Correo con el que la persona inicia sesión. Único en todo el sistema y no puede quedar en blanco.
telefono	VARCHAR	40	No	Teléfono de contacto (por lo general, el WhatsApp).

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
password_hash	VARCHAR	255	Sí	Hash BCrypt de la contraseña. Nunca se guarda la contraseña en claro.
rol	VARCHAR	20	Sí	Nivel de permisos administrativos. ADMIN administra todo, DIRECTIVO lee todo sin escribir, STAFF opera el día a día, USUARIO no administra nada. Valores: ADMIN, DIRECTIVO, STAFF, USUARIO. Por defecto: USUARIO.
foto_perfil	VARCHAR	500	No	Ruta a la foto de perfil. Reservado para uso futuro.
estado_presencia	VARCHAR	20	Sí	Disponibilidad que la persona muestra a los demás. Reservado para uso futuro. Valores: ACTIVO, AUSENTE, OCUPADO, EN_CLASE. Por defecto: ACTIVO.
bio	TEXT	Variable	No	Texto de presentación. Reservado para uso futuro.
especializacion	VARCHAR	150	No	Especialidad declarada en el perfil. Reservado para uso futuro (la del profesor vive en profesor.especialidad).
activo	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE desactiva la cuenta: la persona deja de poder entrar en la siguiente petición. Las cuentas no se borran. Por defecto: true.
fecha_creacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Momento en que se creó la cuenta. Por defecto: fecha y hora actual.
ultimo_acceso	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Último inicio de sesión exitoso.
nombre	VARCHAR	80	Sí	Nombre de pila.
apellido	VARCHAR	80	Sí	Apellido.
debe_cambiar_password	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE cuando la contraseña la generó administración y la persona todavía no eligió la suya; bloquea el resto del sistema hasta que la cambie. Va junto con password_temporal_desde. Por defecto: false.
password_temporal_desde	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se generó la contraseña temporal vigente (vence a los 7 días). Obligatorio si debe_cambiar_password es TRUE y vacío si es FALSE.
credenciales_desde	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Los tokens de sesión emitidos antes de este instante dejan de valer. Lo escriben el cambio y el reseteo de contraseña. Vacío = nunca se cerraron sesiones.

venta_equipo

Venta de un equipo (contra el stock de Pioneer; el estudio no lleva inventario propio). El cobro, si lo hay, es un pago que apunta a la venta. No se borra: se anula.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_venta	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la venta.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_usuario_comprador	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién compró, si tiene cuenta. Si no tiene, se usa nombre_comprador_externo; uno de los dos es obligatorio.
nombre_comprador_externo	VARCHAR	150	No	Quién compró, si no tiene cuenta.
contacto_comprador_externo	VARCHAR	150	No	Teléfono o correo del comprador sin cuenta.
id_usuario_vendedor	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién hizo la venta.
categoria	VARCHAR	50	No	Tipo de equipo (controlador, mixer, parlantes, etc.).
marca	VARCHAR	100	No	Marca del equipo.
modelo_equipo	VARCHAR	150	Sí	Modelo vendido.
precio	NUMERIC	14,2	Sí	Precio de venta.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del precio. Valores: ARS, USD. Por defecto: ARS.
cotizacion_dolar	NUMERIC	14,4	No	Cotización del dólar usada, cuando corresponde convertir.
fecha_venta	DATE	4 bytes	Sí	Día de la venta. Por defecto: fecha actual.
notas	TEXT	Variable	No	Observaciones internas.
fecha_registro	TIMESTAMPZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
anulada	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = dada de baja. Solo si no tiene pagos vivos. Por defecto: false.
id_usuario_anula	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién la anuló. Obligatorio si anulada es TRUE.
fecha_anulacion	TIMESTAMPZ	8 bytes	No	Cuándo se anuló. Obligatorio si anulada es TRUE.
motivo_anulacion	TEXT	Variable	No	Por qué se anuló. Obligatorio si anulada es TRUE.

Referencias

[Contenido: Fase 7 — referencias en formato APA 7, con sangría francesa]